

绵中实验 2019 级信息学竞赛 寒假选拔考试题

(考试时间：3.5 小时，8:10—11:40)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cna 提交。

题目名称	数组变换	魔数	毕业季	道路
程序名称	array.cpp	number.cpp	end.cpp	road.cpp
输入文件	array.in	number.in	end.in	road.in
输出文件	array.out	number.out	end.out	road.out
测试点数	10	10	10	20
测试点分值	10	10	10	5
题目满分	100	100	100	100
时间限制	1s	2s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB	512MB

考场提示：

- 1：选拔考试题目都很简单，不要着急
- 2：每道题考查内容都是学过的，没思路时想一下自己学过哪些算法
- 3：每道题都有暴力分，暴力分拿完分数也是客观的
- 4：部分分也是分， $60+60>100+0$ ，如果你想要比别人考得好，避免失误比一题拿满分更重要
- 5：特判分也很重要，对于不同的测试点选择不同的做法，加个 if 语句判断输入，比如 `if(n<=100) ...; else ...;`

文件输入输出：

```
freopen("文件名.in", "r", stdin);  
freopen("文件名.out", "w", stdout);
```

数组变换(array.cpp)

【问题描述】

你的面前有一个长度为 n 的数组。初始时，第 i 个位置的元素为 i （即所有位置上的元素依次为从 1 到 n 的正整数）。

接下来，你需要帮我依次完成 m 个操作。每个操作可能是：

$A\ p\ q$ ，表示你需要修改数组中的所有元素。具体地，第 i 个位置的元素被修改成 $p \times i + q$ 。

$B\ x\ y$ ，表示你需要修改数组中的单个元素。具体地，第 x 个位置的元素被修改成 y 。

其中上述 p, q, x, y 均为整数，每次操作结束后，你需要输出数组中所有元素的和。

【输入格式】

第一行包含两个数 n, m 。

接下来 m 行，每行依次表示一个操作，格式为 $A\ p\ q$ 或者 $B\ x\ y$ ，意义如

【问题描述】中所述。

【输出格式】

输出共 m 行，每行表示每个操作结束后，数组中所有数的和。

【样例输入】

5 4

B 1 5

A -1 0

A 1 2

A 2 -5

【样例输出】

19

-15

25

5

【样例解释】

第1次操作结束后，数组变为 $\{5, 2, 3, 4, 5\}$ ；

第2次操作结束后，数组变为 $\{-1, -2, -3, -4, -5\}$ ；

第3次操作结束后，数组变为 $\{3, 4, 5, 6, 7\}$ ；

第4次操作结束后，数组变为 $\{-3, -1, 1, 3, 5\}$ 。

【数据范围】

对于20%的数据， $n \leq 100$

对于额外20%的数据， $n \leq 5e7, m \leq 5e5$ ，所有操作**均为B类型**

对于额外40%的数据， $n \leq 5e7, m \leq 5e5$ ，所有操作**均为A类型**

对于100%的数据， $n \leq 5e7, m \leq 5e5, |p| \leq 1000, |q|, |y| \leq 1e9, 1 \leq x \leq n$

绵阳中学实验学校

魔数(number.cpp)

【题目描述】

小林和亮亮是好朋友。小林有一个幸运数字 a ，亮亮有一个幸运数字 b 。一个数字称之为“幸运数”当且仅当它只由 a 和 b 组成。小林称一个数为“魔数”，当且仅当这个数各数位之和为“幸运数”，且这个数字本身也是“幸运数”。

举个例子：小林的幸运数字为 2，亮亮的幸运数字为 6，那么 23 不是“幸运数”，而 26、222 是“幸运数”。进一步，222 是“魔数”（因为 $2+2+2=6$ ），而 26 不是“魔数”（因为 $2+6=8$ ）。

亮亮想要知道，有多少个 n 位的“魔数”（一个 n 位数不包含前导 0），由于这个数字会很大，所以亮亮只关心这个数模 1000000007（ 10^9+7 ，是一个质数）的结果。

【输入格式】

只有一行，包含三个整数： a 、 b 、 n 。

【输出格式】

只有一个整数，表示 n 位的“魔数”的个数模 1000000007 的结果

【样例输入】

2 6 3

【样例输出】

1

【样例解释】

两个幸运数字分别为 2 和 6，则位数为 3 的“魔数”只有 222 一个。

【数据范围】

对于 30%的数据 $1 \leq n \leq 10$;

对于 60%的数据 $1 \leq n \leq 1000$;

对于 90%的数据 $1 \leq n \leq 100000$;

对于 100%的数据 $1 \leq a < b \leq 9, 1 \leq n \leq 10^6$.

毕业季(end.cpp)

【问题描述】

“叮铃铃铃”，随着高考最后一科结考铃声的敲响，三年青春时光顿时凝固于此刻。毕业的欣喜怎敌那离别的不舍，憧憬着未来仍毋忘逝去的歌。1000 多个日夜的欢笑和泪水，全凝聚在毕业晚会上，相信，这一定是一生最难忘的时刻！

彩排了一次，老师不太满意。于是老师给每位同学评了一个能力值 x 。于是现在问题变为，从 n 个学生中挑出 k 个人使得他们的默契程度（即能力值的最大公约数）最大。但因为节目太多了，而且每个节目需要的人数又不知道。老师想要知道所有情况下能达到的最大默契程度是多少。这下子问题就麻烦了，还是交给你吧~

PS：一个数的最大公约数即本身。

【输入格式】

第一行一个正整数 n 。

第二行为 n 个空格隔开的正整数，表示每个学生的能力值 x 。

【输出格式】

总共 n 行，第 i 行为 $k=i$ 情况下的最大默契程度。

【样例输入】

```
4
1 2 3 4
```

【样例输出】

```
4
2
1
1
```

【数据范围】

对于 20% 的数据， $n \leq 5, x \leq 1000$;

对于另外 30% 的数据， $n \leq 100, x \leq 100$;

对于 80% 的数据， $n \leq 1000, x \leq 10000$;

对于 100% 的数据， $n \leq 10000, x \leq 1e6$;

道路(road.cpp)

【问题描述】

W 国的交通呈一棵树的形状。W 国一共有 $n-1$ 个城市和 n 个乡村，其中城市从 1 到 $n-1$ 编号，乡村从 1 到 n 编号，且 1 号城市是首都。道路都是单向的，本题中我们只考虑从乡村通往首都的道路网络。对于每一个城市，恰有一条公路和一条铁路通向这座城市。对于城市 i ，通向该城市的道路（公路或铁路）的起点，要么是一个乡村，要么是一个编号比 i 大的城市。没有道路通向任何乡村。除了首都以外，从任何城市或乡村出发只有一条道路；首都没有往外的道路。从任何乡村出发，沿着唯一往外的道路走，总可以到达首都。

W 国的国王小 W 获得了一笔资金，他决定用这笔资金来改善交通。由于资金有限，小 W 只能翻修 $n-1$ 条道路。小 W 决定对每个城市翻修恰好一条通向它的道路，即从公路和铁路中选择一条并进行翻修。小 W 希望从乡村通向城市可以尽可能地便利，于是根据人口调查的数据，小 W 对每个乡村制定了三个参数，编号为 i 的乡村的三个参数是 a_i ， b_i 和 c_i 。假设从编号为 i 的乡村走到首都一共需要经过 x 条未翻修的公路与 y 条未翻修的铁路，那么该乡村的不便利值为

$$c_i \cdot (a_i + x) \cdot (b_i + y)$$

在给定的翻修方案下，每个乡村的不便利值相加的和为该翻修方案的不便利值。翻修 $n-1$ 条道路有很多方案，其中不便利值最小的方案称为最优翻修方案，小 W 自然希望找到最优翻修方案，请你帮助他求出这个最优翻修方案的不便利值。

【输入格式】

第一行为正整数 n 。

接下来 $n-1$ 行，每行描述一个城市。其中第 i 行包含两个数 s_i, t_i 。 s_i 表示通向第 i 座城市的公路的起点， t_i 表示通向第 i 座城市的铁路的起点。如果 $s_i > 0$ ，那么存在一条从第 s_i 座城市通往第 i 座城市的公路，否则存在一条从第 $-s_i$ 个乡村通往第 i 座城市的公路； t_i 类似地，如果 $t_i > 0$ ，那么存在一条从第 t_i 座城市通往第 i 座城市的铁路，否则存在一条从第 $-t_i$ 个乡村通往第 i 座城市的铁路。

接下来 n 行，每行描述一个乡村。其中第 i 行包含三个数 a_i, b_i, c_i ，其意义如题面所示。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示最优翻修方案的不便利值。

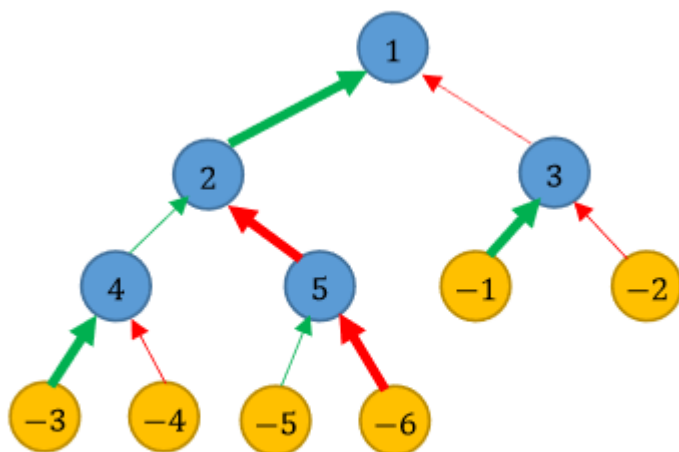
【样例输入 1】

```
6
2 3
4 5
-1 -2
-3 -4
-5 -6
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

【样例输出 1】

54

【样例解释 1】



如图所示，我们分别用蓝色、黄色节点表示城市、乡村；用绿色、红色箭头分别表示 公路、铁路；用加粗箭头表示翻修的道路。

一种不便利值等于 54 的方法是：翻修通往城市 2 和城市 5 的铁路，以及通往其他城市的 公路。用 $\rightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 表示公路和铁路，用 $*\rightarrow$ 和 $*\Rightarrow$ 表示翻修

的公路和铁路，那么：

编号为 1 的乡村到达首都的路线为：-1 *→ 3 ⇒ 1，经过 0 条未翻修公路和 1 条未翻修铁路，代价为 $3 \times (1 + 0) \times (2 + 1) = 9$ ；

编号为 2 的乡村到达首都的路线为：-2 ⇒ 3 ⇒ 1，经过 0 条未翻修公路和 2 条未翻修铁路，代价为 $2 \times (1 + 0) \times (3 + 2) = 10$ ；

编号为 3 的乡村到达首都的路线为：-3 *→ 4 → 2 *→ 1，经过 1 条未翻修公路和 0 条未翻修铁路，代价为 $3 \times (2 + 1) \times (1 + 0) = 9$ ；

编号为 4 的乡村到达首都的路线为：-4 ⇒ 4 → 2 *→ 1，经过 1 条未翻修公路和 1 条未翻修铁路，代价为 $1 \times (2 + 1) \times (3 + 1) = 12$ ；

编号为 5 的乡村到达首都的路线为：-5 → 5 *⇒ 2 *→ 1，经过 1 条未翻修公路和 0 条未翻修铁路，代价为 $2 \times (3 + 1) \times (1 + 0) = 8$ ；

编号为 6 的乡村到达首都的路线为：-6 *⇒ 5 *⇒ 2 *→ 1，经过 0 条未翻修公路和 0 条未翻修铁路，代价为 $1 \times (3 + 0) \times (2 + 0) = 6$ ；

总的不便利值为 $9 + 10 + 9 + 12 + 8 + 6 = 54$ 。可以证明这是本数据的最优解。

【样例输入 2】

```
9
2 -2
3 -3
4 -4
5 -5
6 -6
7 -7
8 -8
-1 -9
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
1 60 1
```


【样例输出 2】

548

【样例解释 2】

在这个样例中，显然应该翻修所有公路。

【样例输入 3】

12
2 4
5 3
-7 10
11 9
-1 6
8 7
-6 -10
-9 -4
-12 -5
-2 -3
-8 -11
53 26 491
24 58 190
17 37 356
15 51 997
30 19 398
3 45 27
52 55 838
16 18 931
58 24 212
43 25 198
54 15 172
34 5 524

【样例输出 3】

5744902

【数据范围】

一共 20 组数据，编号为 1 ~ 20。

对于编号 ≤ 4 的数据， $n \leq 20$ ；

对于编号为 5 ~ 8 的数据, $a_i, b_i, c_i \leq 5$, $n \leq 50$;

对于编号为 9 ~ 12 的数据, $n \leq 2000$;

对于所有的数据, $n \leq 20000$, $1 \leq a_i, b_i \leq 60$, $1 \leq c_i \leq 109$, s_i, t_i 是 $[-n, -1] \cup (i, n-1]$ 内的整数, 任意乡村可以通过**不超过 40 条道路**到达首都。

绵阳中学实验学校